ATLAS

Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno

Caso aplicado a servicios de conectividad y soporte a dispositivos en telecomunicaciones.

Proyecto Capstone

Diego · Joaquín · Alexander · Matias

Portafolio de Título



Problemática

Contexto multi-empresa:

La mantención de equipamiento de conectividad (routers corporativos, enlaces móviles y módems IoT) requiere visitas a distintas empresas, oficinas y plantas.

Dolor técnico:

Falta de información consolidada al llegar a terreno (sin ICCID de la SIM ni historial de falla).

Dolor del cliente:

Incertidumbre horaria de las empresas clientes y falta de registro formal tras la visita.



Demoras
Respuestas tardías y procesos manuales ineficientes.



Rutas no óptimas
Desplazamientos innecesarios y falta de información consolidada.



Sin visibilidad
Usuarios sin información sobre el estado o avance del servicio.

Solución

Atlas centraliza, automatiza y da visibilidad al proceso

La plataforma conecta despacho, cliente y técnico en un solo flujo digital, reduciendo llamadas, tiempos de coordinación y falta de trazabilidad.

Panel Web

Coordinación de órdenes, agenda por empresa/zona e historial de hardware intervenido.

Portal Cliente

Magic Link con seguimiento nivel 1, ventana horaria y firma digital sin crear cuentas.

App Técnicos (PWA)

Ingreso al recinto, checklist dBm/SIM, evidencias y soporte offline.



Objetivos

Definir con claridad el propósito de Atlas y el alcance real del proyecto

Atlas se plantea como una plataforma web y móvil de apoyo operativo para digitalizar el registro técnico, centralizar la trazabilidad de dispositivos con SIM y entregar visibilidad del estado del servicio a distintas empresas clientes durante visitas de soporte.



Objetivo general

Digitalizar el registro técnico y centralizar la trazabilidad de dispositivos con SIM durante visitas de soporte.

Dentro del alcance

Seguimiento por estados (Nivel 1) y visibilidad del estado del servicio.

Control técnico

Registro Router/SIM, confirmación de ingreso al recinto y evidencias de atención.

Fuera del alcance

Sin rastreo GPS vehicular en tiempo real, sin ruteo dinámico de flotas y sin paquetería.

Delimitación clara

Evita expectativas fuera de alcance y enfoca la evaluación del proyecto.

Metodología

Kanban facilita la organización y el seguimiento del trabajo

Para coordinar ATLAS, utilizamos un tablero en Notion con tareas del Panel Web, Portal Cliente y App Técnica. Kanban nos permite visualizar los avances por estado, organizar prioridades y revisar el trabajo en paralelo, sin depender de sprints de duración fija.



Tablero

Tareas visibles en Notion según su estado.

Prioridades

Organización de pendientes y responsables.

Colaboración

Seguimiento de avances entre integrantes.

Revisión

Ajustes, revisión e integración de los módulos.

Resultado esperado

Mayor orden del equipo, validación temprana y desarrollo adaptable.

Planificación y roles

Desarrollo ágil con metodología Kanban para entregar valor de forma continua y flexible.

Planificación flexible con Kanban en Notion

Trabajo coordinado por tareas, sin sprints ni semanas predefinidas.



Coordinación del equipo: revisión del tablero, seguimiento de bloqueos y ajustes de prioridades según las necesidades del proyecto.

Metodología: Kanban

- Tablero compartido en Notion
- Visualización de las tareas
- Seguimiento de estados
- Identificación de bloqueos
- Mejora continua

Roles del equipo

Diego
Frontend & Cloud
Panel Web, Portal Cliente, React/Tailwind, despliegue en Vercel y apoyo en infraestructura.

Joaquín
Backend & API
FastAPI, lógica de negocio, Magic Links, correos transaccionales e integraciones.

Alexander
Base de Datos
PostgreSQL/MySQL, modelo de datos, trazabilidad Router/SIM e historial técnico.

Matías
App Técnico & QA
React PWA, funcionamiento offline, checklists, evidencias y pruebas funcionales.

Gestión del proyecto: flujo Kanban y revisión del tablero realizada colaborativamente por el equipo.

Stack tecnológico

Tecnologías utilizadas en ATLAS

Se utilizaron herramientas modernas y escalables para desarrollar una plataforma web, una aplicación móvil PWA y servicios de backend, asegurando un sistema estable, seguro y fácil de mantener.

Frontend Web
React + Tailwind CSS

App Técnica
React PWA

Backend y API
FastAPI

Base de datos
PostgreSQL en Neon

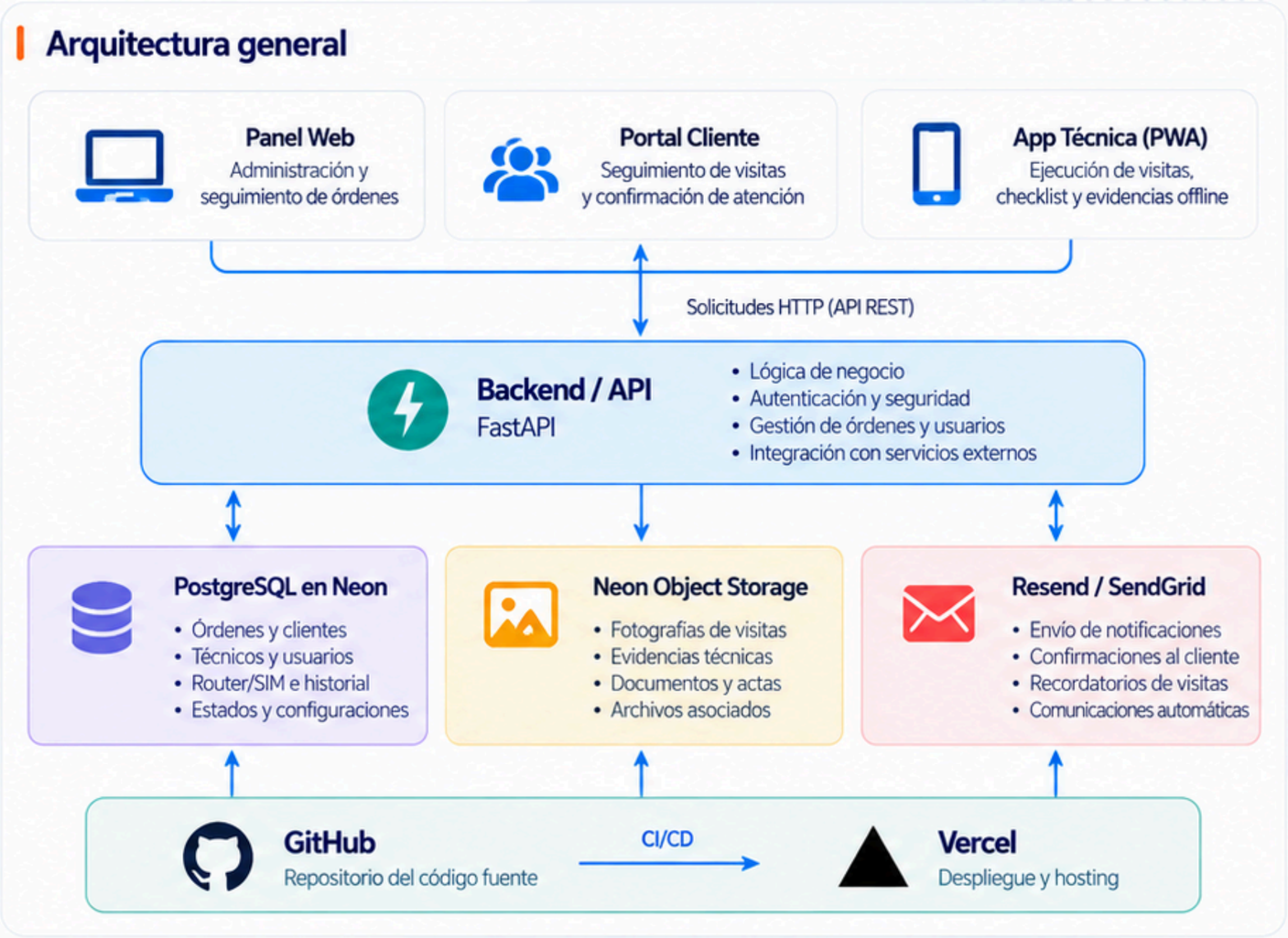
Almacenamiento
Neon Object Storage

Correos
Resend / SendGrid

Control de versiones
GitHub

Despliegue
Vercel

Arquitectura general



Beneficios de esta arquitectura

Escalable
Permite crecer según las necesidades del proyecto.

Modular
Componentes independientes y fáciles de mantener.

Segura
Autenticación, control de accesos y datos protegidos en Neon.

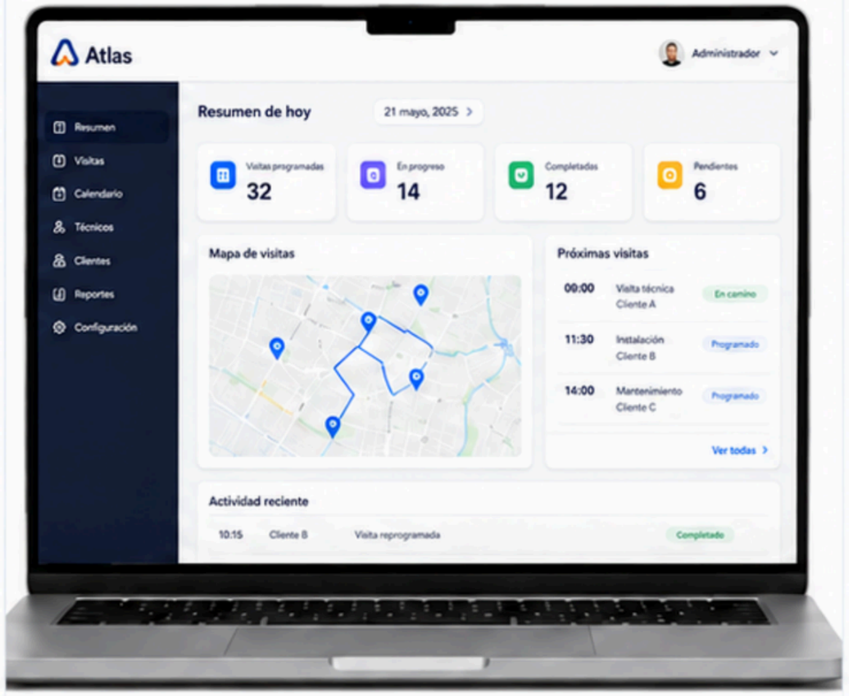
Eficiente
Tecnologías modernas que optimizan el rendimiento.

Prototipo inicial

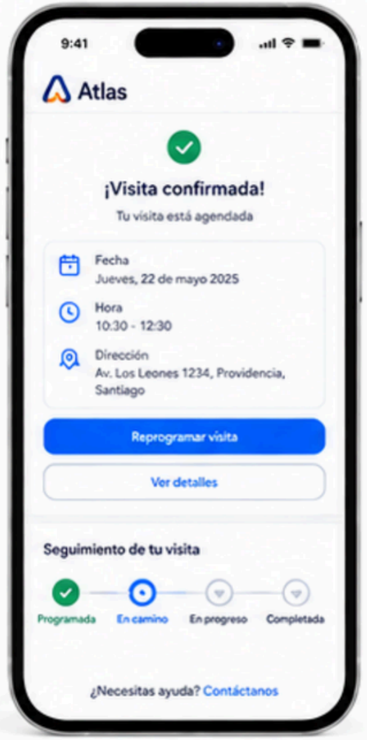
Primer acercamiento visual de la plataforma ATLAS

Estas vistas muestran el Panel Web de despacho, el Portal Cliente mediante Magic Link y la App Técnica (PWA) para registrar visitas. Los prototipos buscan facilitar el seguimiento y ofrecer una experiencia clara para cada usuario.

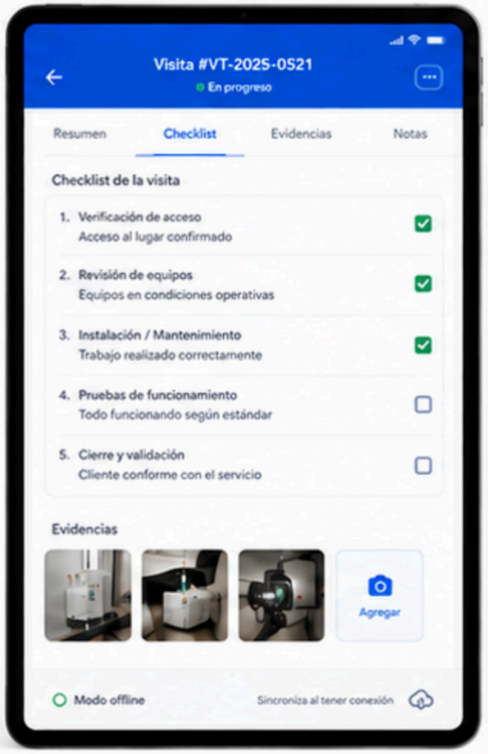
Panel Web (despacho)



Portal Cliente



App Técnica (PWA)



Estos prototipos permiten revisar los flujos de las tres interfaces y orientar los ajustes del desarrollo.

¿Qué aprenderemos?

Atlas es una oportunidad para aplicar y fortalecer conocimientos clave en desarrollo y gestión de proyectos.

Desarrollo Full Stack

Construcción de una plataforma completa y escalable.

Tecnologías Cloud

Evidencias y archivos con Neon Object Storage.

Aplicaciones Web y PWA

Creación de experiencias instalables y responsivas.

Bases de Datos

Modelado y consultas con PostgreSQL en Neon.

Integraciones y APIs

Conexión con servicios externos como Resend / SendGrid.

Trabajo en Equipo Ágil

Tablero Kanban en Notion, colaboración y mejora continua.

Aprender haciendo: resolver problemas reales, iterar y entregar valor en cada entrega.

Lo que construiremos juntos

- Una plataforma real que digitaliza la experiencia de visitas técnicas.
- Impacto directo en la eficiencia de técnicos y clientes.
- Base sólida para escalar funcionalidades en el futuro.
- Portafolio y experiencia práctica de alto valor.

Nuestro objetivo:
Aprender, construir y generar impacto.

Conclusión

ATLAS conecta la coordinación, la ejecución y el seguimiento de visitas técnicas en un flujo digital trazable.

La propuesta integra despacho, cliente y técnico en una misma plataforma para centralizar órdenes, estados y evidencias de atención.

Impacto

Información centralizada y seguimiento claro de las atenciones.

Valor

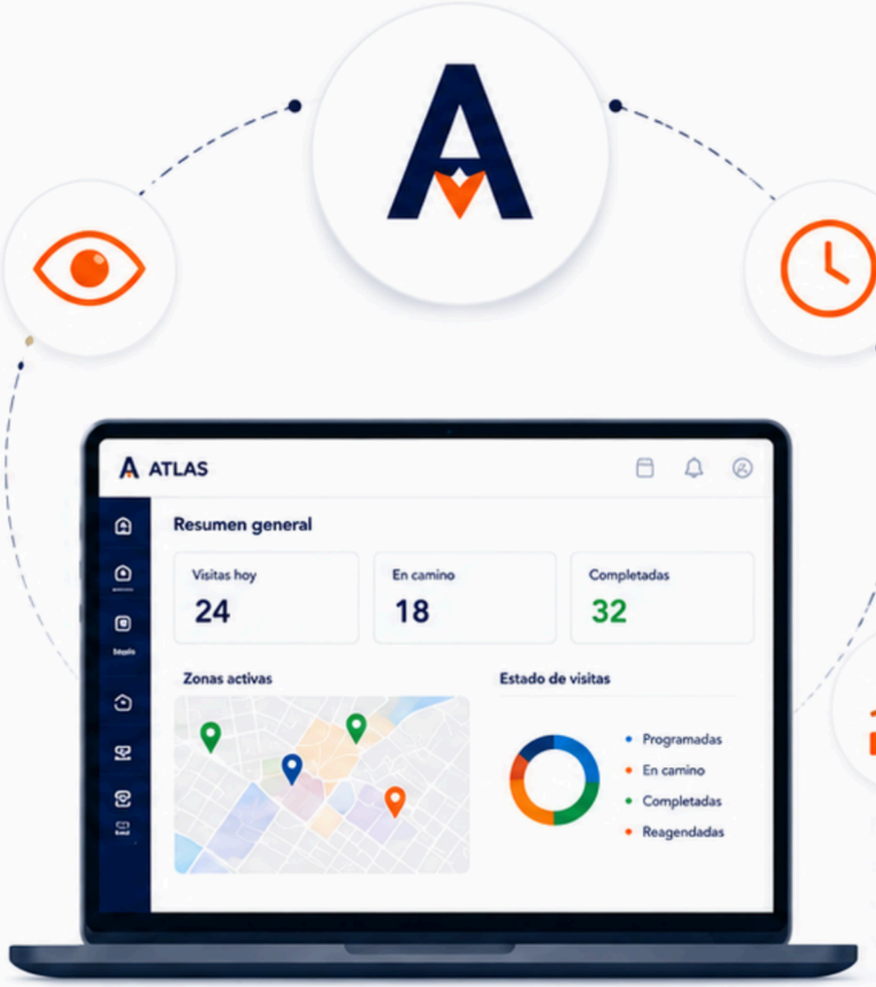
Una solución que vincula órdenes, técnicos, clientes y evidencias.

Siguiente paso

Validar funciones, corregir textos y preparar las evidencias finales.

Más visibilidad

Estados y datos centralizados para seguir cada atención.



Más eficiencia

Menos tareas repetitivas de coordinación como objetivo.

Más crecimiento

Base flexible para incorporar mejoras e integraciones.

Atlas busca convertir una operación manual en un servicio digital, trazable y escalable.

Gracias